IX - Iluminación, sombreado y textura - 1

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026



Modelado de la iluminación

La luz en la escena

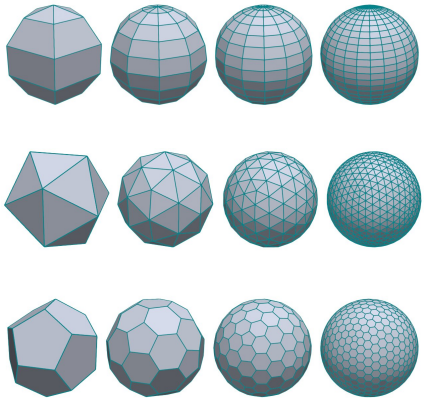
- Muestrear una escena
  - Idealmente, se debe considerar la luz que llega al observador desde cualquier punto en cada superficie de la escena.
- Puntos de la escena
  - Los puntos son la unidad más pequeña de la escena.
  - Hay un número infinito de puntos visibles. Matemáticamente no es reproducible.
  - Se pueden pensar a los puntos como espacios de área infinitesimal.
- Piezas de superficie
  - Considerar un número finito de piezas de superficie diferenciales.
  - Tratar de calcular cuánta luz arriba al observador desde estas piezas de superficie.

Modelado de la iluminación

Piezas de Superficie

Aproximación por Plano Tangente

- Una pieza de superficie es un área diferencial sobre la superficie.
- La mayoría de las superficies son curvas, no planas.
- Aún rompiendo la superficie en un número finito de pequeñas piezas, cada una de estas piezas es aún curva.
- Si se divide la superficie en partes lo suficientemente pequeñas se puede llegar a una superficie casi plana
- Se pueden aproximar las superficies pequeñas con pequeños círculos planos.
- En la práctica se utilizan pequeños polígonos



Modelado de la iluminación

Piezas de Superficie

Característica de una pieza

- Cada pieza de superficie se encuentra en un plano
- Definición del *plano* mediante un *punto* y una **normal** en el mismo
- La pieza de superficie es una pieza incremental del plano centrado alrededor de un punto y con una normal

Ejemplo

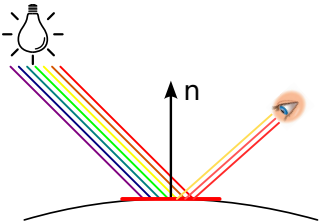
- Fragmentar una esfera en un número finito de triángulos, cada vértice del triángulo tiene una normal.
- La pequeña área alrededor de estos vértices es una pieza de superficie donde se puede calcular la "illuminación".

Modelado de la iluminación

Piezas de Superficie

Iluminación de una pieza

- Los rayos de luz provenientes del resto de la escena llegan a la pieza de superficie y rebotan en diferentes direcciones.
- Se desea calcular los valores de **intensidad** y **cromaticidad** de la luz que sale desde la superficie y llega al observador (si el observador se mueve, los valores deberían cambiar).
- Este conjunto de valores se denomina la **"iluminación"** de la pieza de superficie.



Modelado de la iluminación

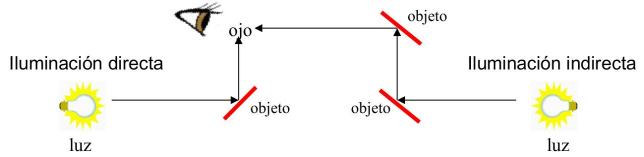
Iluminación

Luces y Sombras

- La mayor parte de la luz que llega a una pieza de superficie proviene directamente desde fuentes emisoras de luz de la escena **(iluminación directa)**.
- Algunas veces, la luz proveniente desde las fuentes es bloqueada por otros objetos en la escena.
- Estos objetos están a la "sombra" de esa fuente de luz y por lo tanto su superficie es más oscura.

Reflexión entre los objetos

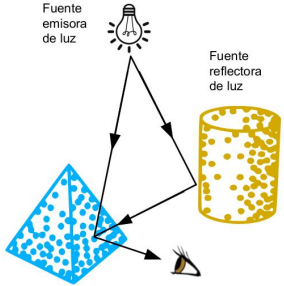
- Cuando la luz llega a la pieza de superficie proveniente desde otras piezas de superficie ilumina a esta pieza de superficie **(iluminación indirecta)**



Modelado de la iluminación

Iluminación global

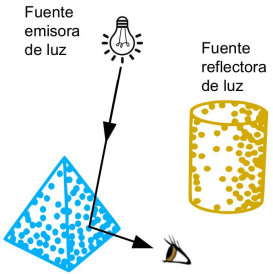
- Simula lo que sucede cuando otros objetos afectan la luz que arriba a una pieza de superficie.
- Costo computacional alto
  - Usualmente existen muchos objetos en la escena que afectarán la luz que arriba a la pieza de superficie.



Modelado de la iluminación

Iluminación no global (ó local)

- Se concentra en la luz que arriba a una pieza de superficie proveniente sólo desde las fuentes de luz.
  - Considera una pieza de superficie en particular
  - Ignora los efectos generados por los otros objetos de la escena
  - **Ventajas**: la escena puede ser renderizada a mayor velocidad
  - **Desventajas**: se pierde realismo ya que no se pueden representar efectos interesantes de la luz transportada
- Se pierden efectos de la *Iluminación Global*
  - Sombras
  - Reflexión entre los objetos
  - Refracción (la luz atravesando superficies translúcidas)
  - Efectos volumétricos de medios participativos (el aire, el agua, el humo ...)

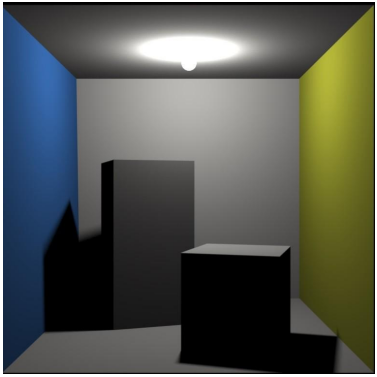


Modelado de la iluminación

Comparación iluminación *global* y *no global*



Iluminación global



Iluminación no global (local)

Modelado de la iluminación

Modelos de iluminación

Son las "entradas", "suposiciones" y "salidas" que se utilizaran para calcular la iluminación de las piezas de superficie.

- elegir iluminación global, no global o parcialmente global
- establecer cuales serán las entradas a especificar en la creación de la escena
- hacer suposiciones de los valores de entrada que no fueron especificados
- especificar una *función* que usando las entradas y las suposiciones calcule la iluminación del elemento de superficie

Modelos basados en la física (PBR)

- algunos modelos se basan en propiedades físicas
- requiere datos de entrada muy certeros y pocas suposiciones
- el cálculo involucra tiempo de procesamiento

Modelos no basados en física

- Aproximación suficientemente buena en modelar la apariencia para la aplicación y que pueda ser calculada eficientemente con los recursos disponibles

Modelado de la iluminación

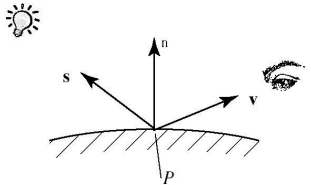
Modelos de iluminación

Factores para determinar la iluminación de una pieza de superficie

Hay que determinar "cuanta luz" recibida desde las fuentes de luz sale de la superficie considerada hacia el observador.

Factores a considerar:

- La relación geométrica entre la la fuente de luz y la superficie
- La relación geométrica de la superficie con respecto al observador y otros objetos (potenciales bloqueadores)
- Las propiedades de la luz incidente en la superficie
  - color e intensidad de los emisores y reflectores de la escena
- Las propiedades físicas de la superficie (material)
  - Cuánta luz absorbe, refleja, o refracta para cada longitud de onda



Modelos de iluminación sencillos

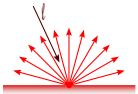
Modelo de iluminación de Phong

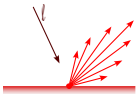
- Modelo de reflexión desarrollado en 1975 por Bui Tuong Phong en la Universidad de Utah
- Ampliamente utilizado en Computación gráfica hasta la actualidad
- Existen muchas variantes que optimizan el procesamiento

Componentes del modelo

Características de la superficie

- Componente **difusa**
  - Refleja la luz con la misma intensidad en diferentes direcciones
  - Se ve igualmente brillante desde cualquier ángulo que se la observe
- Componente **especular**
  - Refleja la luz con mayor intensidad en una dirección específica
  - Presenta un punto con mayor iluminación en la superficie





Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong

Componentes del modelo (cont.)

Características del ambiente (iluminación global)

- Componente **ambiental**
  - Representa el resultado de múltiples reflexiones de la luz sobre las numerosas superficies presentes en el ambiente



Observaciones del modelo

- NO es un modelo basado en la física
- NO intenta calcular la iluminación global con precisión
- NO intenta simular algunos efectos importantes en situaciones de interacción de la luz
- Se puede procesar en forma rápida y eficiente, por lo que es ampliamente utilizado actualmente

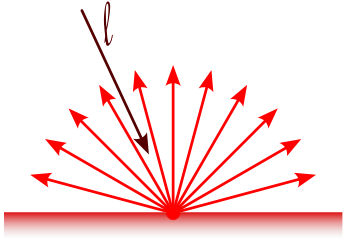
Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente difusa

Modelo de reflexión difusa

La luz se refleja con la misma intensidad en todas las direcciones independiente de la posición del observador.

- Independiente de la posición del observador
- Depende de la posición de la fuente de luz
- Aproxima el comportamiento de superficies mates (ej. pared pintada)
- Modelo basado en la ley del coseno de Lambert (modelo Lambertiano)

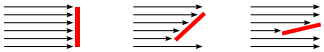


Modelos de iluminación sencillos

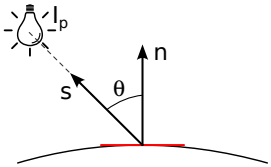
Modelo de iluminación de Phong: componente difusa

Modelo de reflexión difusa

La cantidad de luz que recibe un elemento de superficie depende de la orientación del mismo respecto a la dirección de la fuente de luz.



Ley del coseno de Lambert



$$I_i = I_p \cdot \cos\theta \quad \text{y} \quad \cos\theta = \overline{n} \bullet \overline{s}$$

$$\rightarrow I_i = I_p \, (\overline{n} \bullet \overline{s})$$

Modelo iluminación difusa

$$I_{diff} = I_p \cdot k_d \cdot (\overline{n} \bullet \overline{s})$$

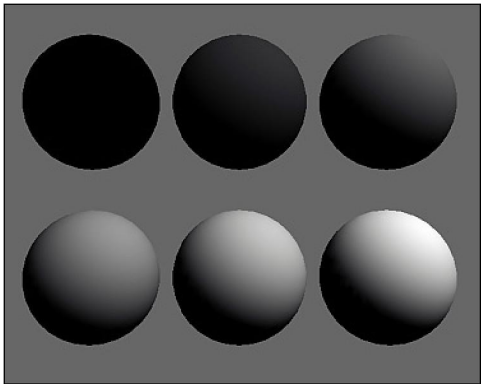
- I_p: Intensidad de la fuente de luz puntual
- k_d: Coeficiente de reflexión difusa del material - Indica la fracción de I_p que es reflejada ($0 \leq k_d \leq 1$)
- $\overline{n}$: Normal a la superficie
- $\overline{s}$: Dirección a la fuente de luz puntual

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente difusa

Modelo de reflexión difusa

Ejemplo de iluminación difusa considerando una única fuente de luz puntual y variando el valor de reflexión difusa k_d.



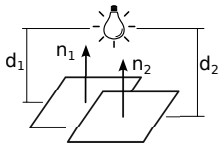
Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente difusa

Modelo de reflexión difusa: caida de la densidad de energía

Limitación:

- El modelo genera intensidad de iluminación iguales para superficies con la misma orientación relativa a la fuente de luz aún cuando se encuentren a diferente distancia de la misma
- Se pierde profundidad de la escena



Solución:

Incorporar un factor de atenuación de la intensidad de la fuente de luz según la distancia.

Se usa inversa del cuadrado de la distancia que se ajusta a la caída de la densidad de energía con la distancia.

$$f_{att} = min(\frac{1}{c_1 + c_2 \cdot d_L + c_3 \cdot d_L^2}, 1) \quad \text{donde} \quad c_1, c_2, c_3 \quad \text{son cte defenidas empíricamente}$$

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente ambiental

Modelo de iluminación global (luz ambiental)

- Las superficies difusas reflejan algún porcentaje de luz
- Algunas luces van hacia los ojos, otras hacia la escena
  - La luz rebota en otros objetos y eventualmente encuentra una pieza de superficie
  - Como es muy costoso de calcular se utiliza una simplificación

Componente ambiental

- Se asume una intensidad constante representativa de la escena
- Independiente de la posición del objeto y del observador
- Algunas luces alcanzan la superficie desde diferentes direcciones
- Un aproximación “muy simple” de luz indirecta o global
- Las imágenes sin algún tipo de luz ambientales se visualizan planas si mucho contraste

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente ambiental

Modelo de iluminación global (luz ambiental)

$$I_{amb} = I_a \cdot k_a$$

- I_a: Intensidad de la luz ambiental
- k_a: Coeficiente de reflexión ambiental del material - Indica la fracción de I_a que es reflejada ($0 \leq k_a \leq 1$)

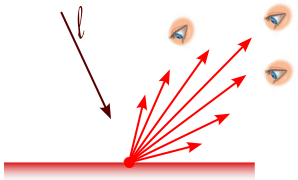
Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente especular

Modelo de reflexión especular

La luz se refleja con mayor intensidad en una dirección preferencial respecto a la fuente de luz y la intensidad que capta el observador depende de su posición respecto a la dirección reflejada.

- Típico de las superficies luminosas y brillantes (ej. espejos)
- Depende de la *posición de la fuente de luz* y la *posición del observador*
- si el observador se desplaza, la luz reflejada percibida cambia
- El color percibido depende de cómo el material dispersa la energía de la luz, ej.
  - Plásticos: reflejan mayor proporción del color de fuente de luz
  - Metales: reflejan mayor proporción del color del metal



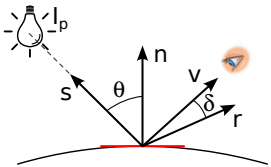
Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente especular

Modelo de reflexión especular

- A medida que el observador se "aleja" de la dirección de la luz *reflejada*, disminuye la intensidad
  - Variación cosenoidal asegura máxima intensidad cuando el observador está en la dirección reflejada
  - Exponente controla velocidad de atenuación cuando el observador se aleja de la dirección reflejada

Modelo especular de Phong



$$I_r = I_p \cdot \cos^{n_s} \delta \quad \text{y} \quad \cos\delta = \overline{v} \bullet \overline{r}$$

$$\rightarrow I_r = I_p \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s}$$

Modelo iluminación especular de Phong

$$I_{spc} = I_p \cdot k_s \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s}$$

- I_p: Intensidad de la fuente de luz puntual

- k_s: Coeficiente de reflexión especular del material - Indica la fracción de I_p que es reflejada ($0 \leq k_s \leq 1$)

- $\overline{v}$: Dirección al observador

- $\overline{r}$: Dirección de reflexión de la fuente de luz puntual

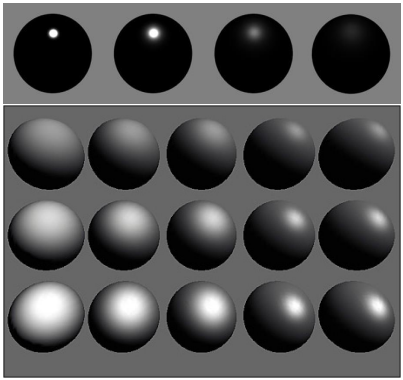
Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: componente especular

Modelo de reflexión especular

Ejemplo de iluminación especular considerando una única fuente de luz puntual y variando el valor del coeficiente de reflexión especular k_s.

Ejemplo de iluminación difusa y especular considerando una única fuente de luz puntual y variando el valor de reflexión especular k_s y el exponente n_s.

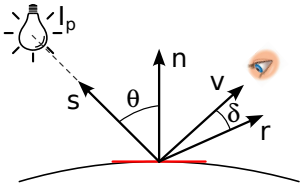


Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: modelo completo

$$I = I_{amb} + I_{diff} + I_{spc} \quad \text{donde}$$

$$\begin{aligned} I_{amb} &= I_a \cdot k_a \\ I_{diff} &= f_{att} \cdot I_p \cdot k_d \cdot (\overline{n} \bullet \overline{s}) \\ I_{spc} &= f_{att} \cdot I_p \cdot k_s \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s} \end{aligned}$$



Consideraciones:

- El modelo (original) no considera el color del material (k_d, k_s son constantes de valor único)
- En general se utilizan fuentes de luz blancas, por lo que se obtiene un superficie con características plásticas monocromáticas

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: Luces y superficies de color

- Para tener en cuenta las características de color de luces y superficies, la ecuación del modelo de iluminación tiene que ser dependiente de la longitud de onda.
- Se deben incorporar las características de color de la superficie en la ecuación tanto para el término difuso como para el término especular.

$$I_\lambda = (I_{amb})_\lambda + (I_{diff})_\lambda + (I_{spc})_\lambda$$

$$\begin{aligned}(I_{amb})_\lambda &= I_{a\lambda} \cdot k_a \cdot C_{d\lambda} \\ (I_{diff})_\lambda &= f_{att} \cdot I_{p\lambda} \cdot k_d \cdot C_{d\lambda} \cdot (\overline{n} \bullet \overline{s}) \\ (I_{spc})_\lambda &= f_{att} \cdot I_{p\lambda} \cdot k_s \cdot C_{s\lambda} \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s}\end{aligned}$$

Donde $C_{d\lambda}$ y $C_{s\lambda}$ son los colores difuso y especular de la superficie (no necesariamente los mismos!).

- Modelo con una ecuación sencilla de evaluar que da buenos resultados

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: Luces y superficies de color

Uso del modelo de color de tristimulo

Para simplificar el procesamiento de la ecuación de iluminación en todo el espectro se aplica el modelo tri-color (RGB) para descomponerla ecuaciones separadas por componente del modelo de color.

$$
\begin{aligned}
I_R &= (I_{amb})_R + (I_{diff})_R + (I_{spc})_R \quad \rightarrow \quad \text{canal rojo} \\
I_G &= (I_{amb})_G + (I_{diff})_G + (I_{spc})_G \quad \rightarrow \quad \text{canal verde} \\
I_B &= (I_{amb})_B + (I_{diff})_B + (I_{spc})_B \quad \rightarrow \quad \text{canal azul}
\end{aligned}
$$

Expandiendo el canal rojo, quedaría:

$$
\begin{aligned}
(I_{amb})_R &= (I_a)_R \cdot k_a \cdot (C_d)_R \\
(I_{diff})_R &= f_{att} \cdot (I_p)_R \cdot k_d \cdot (C_d)_R \cdot (\overline{n} \bullet \overline{s}) \\
(I_{spc})_R &= f_{att} \cdot (I_p)_R \cdot k_s \cdot (C_s)_R \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s}
\end{aligned}
$$

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: Luces y superficies de color

Múltiples luces en la escena

Se pueden considerar la contribución de múltiples fuentes de luz en la escena.

Hay que sumar las contribuciones individuales de cada fuente de luz.

$$I_{RGB} = (I_{amb})_{RGB} + \sum \{(I_{diff})_{RGB} + (I_{spc})_{RGB}\}$$

Modelos de iluminación sencillos

Modelo de iluminación de Phong: ejemplo coeficientes para materiales

Material	ambient: $\rho_{ar}, \rho_{ag}, \rho_{ab}$	diffuse: $\rho_{dr}, \rho_{dg}, \rho_{db}$	specular: $\rho_{sr}, \rho_{sg}, \rho_{sb}$	exponent: f
Black Plastic	0.0 0.0 0.0	0.01 0.01 0.01	0.50 0.50 0.50	32
Brass	0.329412 0.223529 0.027451	0.780392 0.568627 0.113725	0.992157 0.941176 0.807843	27.8974
Bronze	0.2125 0.1275 0.054	0.714 0.4284 0.18144	0.393548 0.271906 0.166721	25.6
Chrome	0.25 0.25 0.25	0.4 0.4 0.4	0.774597 0.774597 0.774597	76.8
Copper	0.19125 0.0735 0.0225	0.7038 0.27048 0.0828	0.256777 0.137622 0.086014	12.8
Gold	0.24725 0.1995 0.0745	0.75164 0.60648 0.22648	0.628281 0.555802 0.366065	51.2

Modelos de sombreado

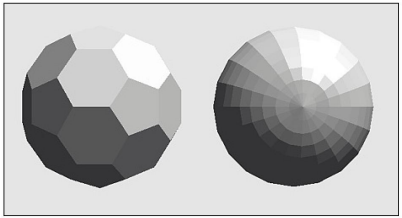
Sombrado de mallas poligonales

Tres métodos:

- Constante: intensidades constantes
- Gouraud: interpolación de las intensidades
- Phong: interpolación de vectores normales

Sombreado constante

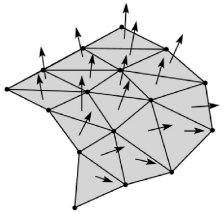
- Valor único de iluminación por polígono
- Distorsión de la visualización en mallas poligonales que aproximan superficies curvas

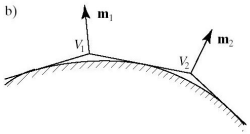


Modelos de sombreado

Modelo de Gouraud

- Utilizado para mejorar la visualización de superficies curvas aproximadas por polígonos
- Asume que cada faceta tiene normal constante
- Interpola linealmente las intensidades a lo largo de una *línea de scan*
- Elimina las discontinuidades de intensidades entre los bordes de los polígonos



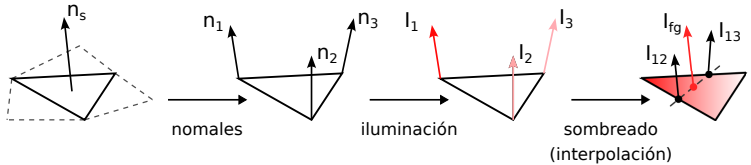


Modelos de sombreado

Modelo de Gouraud

Pasos del método

1. Calcular normales "falsas" como promedio de las normales de los polígonos que lo rodean
2. Calcular las intensidades en cada vértice del polígono
3. Interpolar las intensidades a lo largo de los bordes del polígono
4. Interpolar las intensidades a lo largo de cada línea de scan

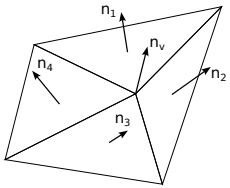


Modelos de sombreado

Modelo de Gouraud

Cálculo de las normales por vértices para mallas arbitrarias

- Polígonos vecinos comparten vértices y bordes
- En aproximación de superficies curvas las normales por polígonos son semejantes
- Se aplica un promedio de las normales vecinas para obtener la normal por vértice

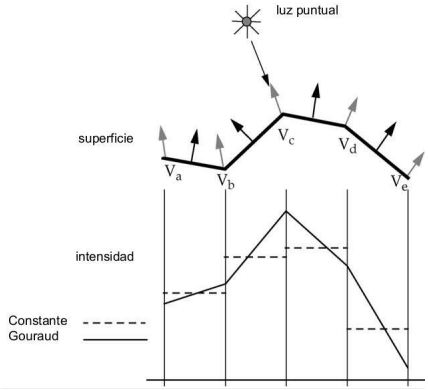


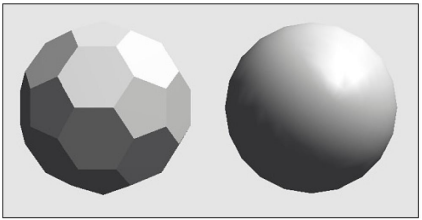
$$\overline{n}_v = \frac{\overline{n}_1 + \overline{n}_2 + \overline{n}_3 + \overline{n}_4}{|\overline{n}_1 + \overline{n}_2 + \overline{n}_3 + \overline{n}_4|}$$

Modelos de sombreado

Modelo de Gouraud

Comparación entre métodos de sombreado





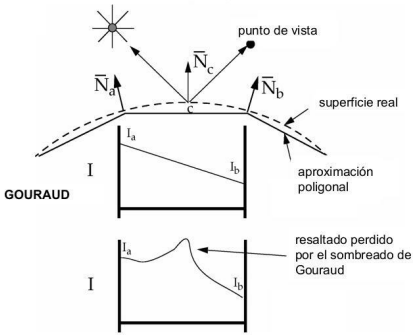
Comparación entre sombreado constante y sombreado Gouraud

Modelos de sombreado

Modelo de Gouraud

Limitaciones del modelo

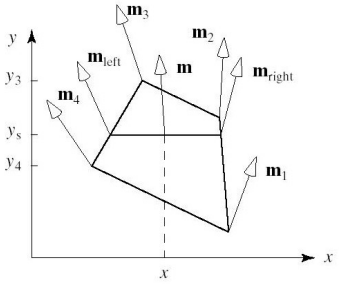
- Se pueden perder reflexiones especulares debido a que interpola las intensidades de los vértices en lugar de las normales
- Las normales N_a y N_b producirán componentes especulares poco apreciables
- Habría que usar la normal N_c
- El sombreado por interpolación entre I_a y I_b perderá el pico de iluminación que se generaría si se evalúa el valor real de I



Modelos de sombreado

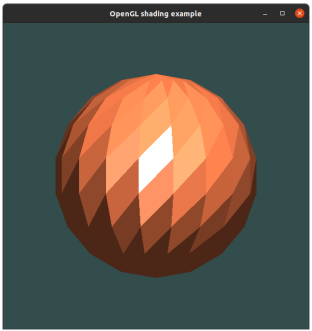
Modelo de Phong

- También llamada *Interpolación de Vector Normal*
- Se interpolan los vectores normales en lugar de las intensidades
- mejora el sombreado cuando existen presentes efectos debidos a reflexión especular
- Costosa computacionalmente: en cada pixel se debe
  - Calcular la normal local y normalizar el resultado (uso de raíz cuadrada)
  - Calcular la intensidad de luz con la nueva normal
- Mejora la apariencia visual de los sombreados
- Actualmente se resuelve en hardware

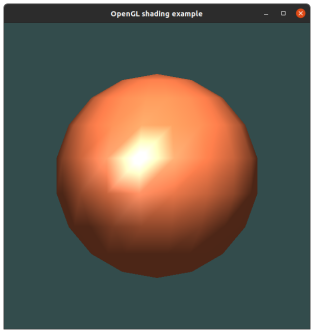


Modelos de sombreado

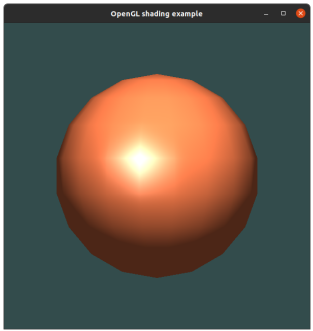
Ejemplos (demo)



Sombreado constante



Sombreado Gouraud



Sombreado Phong

Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 15 Illumination models and surface-rendering methods, p. 493-541.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 16 Texturing and surface-detail methods, p. 543-567.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 19 Global illumination, p. 633-659.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 6 Introduction to fixed-function 3D graphics and hierarchical modeling, p. 117-147.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 20 Textures and textures mapping, p. 547-564.

¿¿¿ PREGUNTAS ???